

Wachstum: linear oder exponentiell?

Selbstlernheft Klasse 10 · mit Lösungsheft · Kennung TCQ

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „TCQ mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	An der Tabelle erkennen	2	☐
B	Am Text erkennen	3	☐
C	Den passenden Graphen finden	4	☐
D	Wertepaare als Punkte eintragen	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

linear: $y_{\text{neu}} = y_{\text{alt}} + d$

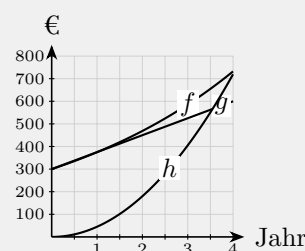
exponentiell: $y_{\text{neu}} = y_{\text{alt}} \cdot q$

In Worten: Linear kommt bei jedem Schritt derselbe Betrag dazu. Exponentiell wird bei jedem Schritt mit demselben Faktor malgenommen.

So gehst du vor

- 1 Tabelle: Differenzen und Quotienten bilden
- 2 Text: fester Betrag oder fester Prozentsatz?
- 3 Graph: Startwert auf der senkrechten Achse, Gerade oder Kurve
- 4 Punkte: Achsen gleichmäßig einteilen, eintragen, verbinden

Faktor über 1 heißt Zunahme, unter 1 Abnahme: $q = 1,1$ ist plus 10 %, $q = 0,9$ ist minus 10 %.



Typische Fehler – so nicht

- × „Linear, weil jedes Jahr 5 %.“ Gleicher Prozentsatz heißt gleicher Faktor: exponentiell.
- × Den Graphen aus dem Ursprung genommen, obwohl der Startwert nicht 0 ist.
- × Zweimal 10 % zu 20 % addiert. Richtig: $1,1 \cdot 1,1 = 1,21$, also 21 %.

A

Gleiche Differenzen von Wert zu Wert: linear. Gleiche Quotienten von Wert zu Wert: exponentiell; der Quotient ist der Wachstumsfaktor q .

Formel

Differenz = neuer Wert – alter Wert Quotient = neuer Wert : alter Wert

Beispiel Die Tabelle zeigt die Zahl der Abonnenten eines Kanals. Wächst sie linear oder exponentiell?

Monat	0	1	2	3
Abonnenten	400	440	484	532,4

- 1 Differenzen: $440 - 400 = 40$; $484 - 440 = 44$; $532,4 - 484 = 48,4$. Nicht gleich, also nicht linear.
- 2 Quotienten: $440 : 400 = 1,1$; $484 : 440 = 1,1$; $532,4 : 484 = 1,1$. Immer gleich, also exponentiell.
- 3 Der Faktor 1,1 heißt: jeden Monat 10 % mehr.
- 4 Antwort: Die Zahl wächst exponentiell mit dem Faktor 1,1.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Die Tabelle zeigt, wie viel Wasser in einem Becken ist. Bilde die Differenzen. Wächst die Menge linear?

Minute	0	1	2	3
Liter	250	280	310	340

2. Die Tabelle zeigt die Zahl der Fische in einem Teich. Bilde Differenzen und Quotienten. Wächst die Zahl linear oder exponentiell? Gib den Faktor und den Prozentsatz an.

Jahr	0	1	2	3
Fische	320	400	500	625

3. Die Tabelle zeigt den Wert eines Motorrollers. Linear oder exponentiell? Gib an, um wie viel Prozent der Wert jedes Jahr abnimmt.
- | Jahr | 0 | 1 | 2 | 3 |
|------|---|---|---|---|
| | | | | |

Jahr	0	1	2	3
Wert in €	2000	1600	1280	1024

- Ziel 4. Nach einer Spritze wird ein Medikament im Blut abgebaut. Die Tabelle zeigt die Menge. Kreuze die zwei richtigen Aussagen an.
- | Stunde | 0 | 1 | 2 | 3 |
|--------|---|---|---|---|
| | | | | |

Stunde	0	1	2	3
Menge in mg	300	270	243	218,7

- ☐ Jede Stunde nimmt die Menge um 30 mg ab.
- ☐ Jede Stunde nimmt die Menge um 10 % ab.
- ☐ Die Menge nimmt linear ab.
- ☐ Die Abnahme in mg wird jede Stunde kleiner.

Platz zum Rechnen

B Am Text erkennen

Ein fester Betrag je Schritt (Euro, Liter, Zentimeter) bedeutet linear. Ein fester Prozentsatz, „das Doppelte“ oder „die Hälfte“ bedeutet exponentiell: Dann wird der Zuwachs von Schritt zu Schritt größer, die Abnahme kleiner.

Formel

Zunahme um $p\%$: $q = 1 + \frac{p}{100}$ Abnahme um $p\%$: $q = 1 - \frac{p}{100}$

Beispiel Auf einem Konto liegen 800 €. Jedes Jahr kommen 5 % Zinsen dazu. Ben sagt: „Das sind jedes Jahr 40 € mehr.“ Hat er recht?

- 1 „5 % jedes Jahr“: gleicher Faktor 1,05, also exponentiell. („40 € jedes Jahr“ wäre linear.)
- 2 Zwei Jahre rechnen, jedes Mal vom letzten Wert aus: $800 \cdot 1,05 = 840$; $840 \cdot 1,05 = 882$.
- 3 Zuwächse vergleichen: $840 - 800 = 40$; $882 - 840 = 42$. Der Zuwachs wird größer.
- 4 Antwort: Nein. Nur im ersten Jahr sind es 40 €, danach mehr.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Linear oder exponentiell? Schreib L oder E und dazu „zu“ oder „ab“.
 - a) Eine Kerze wird jede Stunde 2 cm kürzer.
 - b) Die Zahl der Follower wächst jede Woche um 8 %.
 - c) Ein Handy verliert jedes Jahr 30 % seines Werts.
 - d) In ein Becken laufen jede Minute 15 Liter.
2. Ein Auto kostet neu 24 000 €. Es verliert jedes Jahr 15 % seines Werts. Tim sagt: „Das Auto verliert jedes Jahr 3 600 €.“ Rechne zwei Jahre. Hat Tim recht?
3. Eine App hat 400 Nutzer. Die Zahl steigt zwei Monate lang um je 50 %. Ali sagt: „Dann sind es doppelt so viele.“ Rechne nach. Hat Ali recht?
4. Für einen Ferienjob gibt es zwei Angebote. In Woche 1 zahlen beide 40 €. Angebot A: danach jede Woche 8 € mehr. Angebot B: danach jede Woche 15 % mehr. Welches Angebot zahlt in Woche 4 mehr? In welcher Woche zahlt B zum ersten Mal mehr als A?

Platz zum Rechnen



C Den passenden Graphen finden

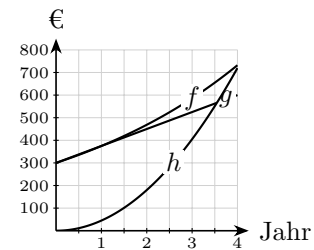
Linear ergibt eine Gerade. Exponentiell ergibt eine Kurve: bei Zunahme immer steiler, bei Abnahme immer flacher. Der Graph beginnt beim Startwert auf der senkrechten Achse.

Formel

Startwert $a \rightarrow$ Punkt $(0|a)$ gleicher Betrag $\rightarrow$ Gerade gleicher Faktor $\rightarrow$ Kurve

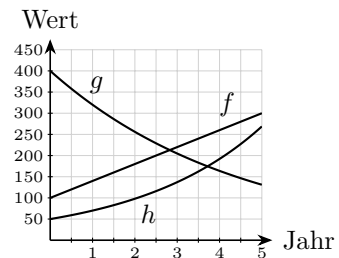
Beispiel Auf einem Konto liegen zu Beginn 300 €. Das Guthaben wächst jedes Jahr um 25 %. Welcher Graph passt?

- 1 Startwert 300 €: Der Graph beginnt bei $(0|300)$. h beginnt bei 0, passt nicht.
- 2 „25 % jedes Jahr“: gleicher Faktor, also eine Kurve. g ist eine Gerade, passt nicht.
- 3 f bleibt: beginnt bei 300 und wird immer steiler. Bei Abnahme fällt die Kurve und wird flacher.
- 4 Antwort: Graph f .



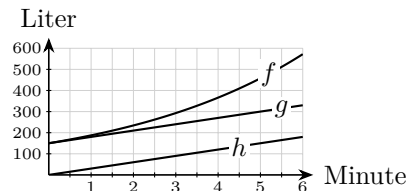
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen. Schreib zu jedem: Gerade oder Kurve? Steigt er oder fällt er? Wo beginnt er?



2. Ein Tank enthält 150 Liter Wasser. Jede Minute laufen 30 Liter dazu. Kreuze den passenden Graphen an und begründe in einem Satz.

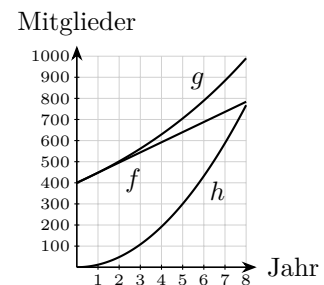
☐ f ☐ g
☐ h



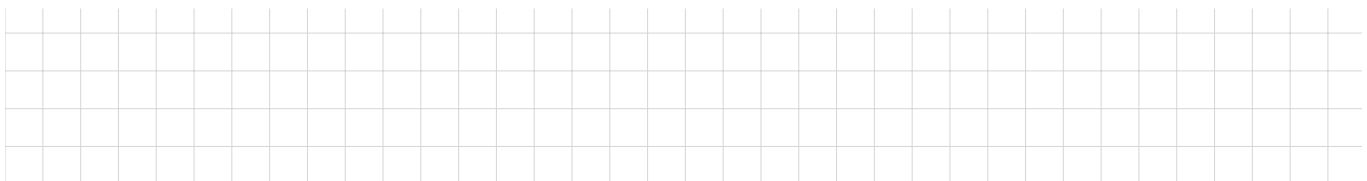
Ziel

3. Ein Fitnessstudio hat 400 Mitglieder. Jedes Jahr kommen 12 % dazu. Kreuze den Graphen an, der die Zahl der Mitglieder zeigt. Begründe für die beiden anderen Graphen, warum sie nicht passen.

☐ f ☐ g
☐ h



Platz zum Rechnen



D Wertepaare als Punkte eintragen

Teile jede Achse gleichmäßig ein, sodass der größte Wert passt. Trage die Punkte ein und verbinde sie mit einer glatten Kurve.

Formel

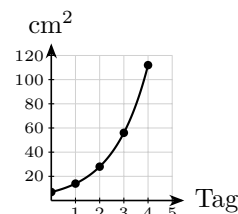
größter Wert $\rightarrow$ Schritt je Kästchen (1, 2, 5, 10, 20, ...) $\rightarrow$ beschriften $\rightarrow$ Punkte $\rightarrow$ Kurve

Beispiel Die Tabelle zeigt die Fläche eines Schimmelflecks. Stelle die Werte in einem Koordinatensystem

dar.

Tag	0	1	2	3	4
Fläche in cm ²	7	14	28	56	112

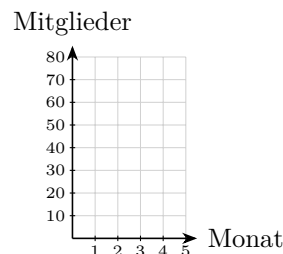
- 1 Größter Wert: 112. Die senkrechte Achse muss darüber reichen.
- 2 1 Kästchen = 20 cm² (bis 120), waagrecht 1 Kästchen = 1 Tag. Achsen beschriften.
- 3 Punkte eintragen: (0|7) gut ein Drittel Kästchen hoch, (1|14) knapp drei Viertel, dann (2|28), (3|56), (4|112).
- 4 Frei Hand verbinden, ohne Ecken. Die Kurve wird steiler: exponentiell.



Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

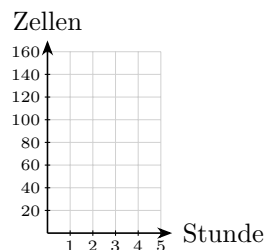
1. Die Tabelle zeigt die Mitglieder eines Online-Clubs. Trage die Wertepaare als Punkte in das Koordinatensystem ein.

Monat	0	1	2	3
Mitglieder	10	20	40	80



2. Die Tabelle zeigt die Zahl der Hefezellen (in Tausend). Trage die Punkte ein und verbinde sie zu einer Kurve.

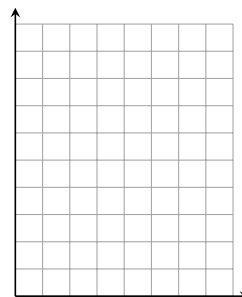
Stunde	0	1	2	3	4
Zellen	40	56	78	110	154



Ziel

3. Die Tabelle zeigt die Downloads einer App (in Tausend). Teile die Achsen selbst ein, beschrifte sie und trage die Punkte ein. Wachsen die Downloads linear oder exponentiell? Begründe am Graphen.

Woche	0	1	2	3	4
Downloads	8	12	18	27	40,5



T Probetest

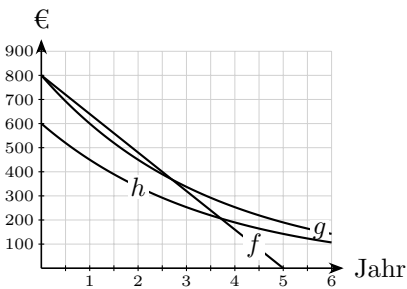
Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Der Umsatz eines Ladens steigt jedes Jahr um 4%. Die Tabelle zeigt den Umsatz. Ist das Wachstum linear oder exponentiell? Begründe.

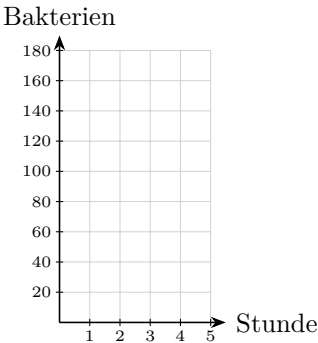
Jahr	2022	2023	2024
Umsatz in €	50 000	52 000	54 080

2. Ein Handy kostet neu 800 €. Es verliert jedes Jahr 25 % seines Werts. Kreuze den passenden Graphen an.
- ☐ *f* ☐ *g*
- ☐ *h*



3. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien (in Tausend). Trage die Wertepaare als Punkte ein und verbinde sie zu einer Kurve.

Stunde	0	1	2	3	4
Bakterien	25	40	64	102	164



- Ziel 4. Auf einem Teich von 120 m² bedecken Seerosen 3 m². Die Fläche der Seerosen verdoppelt sich jede Woche. Tom sagt: „Jede Woche kommen 3 m² dazu, also ist der Teich nach 39 Wochen voll.“ Hat Tom recht? Nach wie vielen Wochen ist der Teich bedeckt?

Platz zum Rechnen